

Chapitre 1

Graphes notions générales

Exercice 1 (Degré) Dessiner si c'est possible un graphe qui a 3 sommets de degré 3 et 4 sommets de degré 2. Le cas échéant, expliquer pourquoi ce n'est pas possible.

Exercice 2 (Degré) Soit G un graphe simple sans boucle non orienté ayant n sommets. Montrer que le degré de tout sommet s de G est inférieur ou égal à $n - 1$, et que G ne peut contenir à la fois un sommet de degré 0 et un sommet de degré $n - 1$; en déduire que G admet au moins deux sommets de même degré.

Exercice 3 (Petersen) Soit $X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Le *graphe de Petersen* est le graphe non orienté défini de la façon suivante : ses sommets sont les paires d'éléments de X , et deux sommets sont joints par une arête si et seulement si ce sont deux paires disjointes d'éléments de X . Déterminer le nombre de sommets du graphe, le degré de chaque sommet, le nombre d'arêtes du graphe ; dessiner le graphe.

Exercice 4 Deux joueurs disposent de 2 ou plusieurs tas d'allumettes. À tour de rôle, chaque joueur peut enlever un certain nombre d'allumettes de l'un des tas (selon la règle choisie). Le joueur qui retire la dernière allumette perd la partie.

1. Modéliser ce jeu à l'aide d'un graphe dans le cas où l'on dispose au départ de deux tas contenant chacun trois allumettes, et où un joueur peut enlever une ou deux allumettes à chaque fois.
2. Que doit jouer le premier joueur pour gagner la partie à coup sûr ?

Exercice 5 Tante Yvonne possède trois récipients de capacités respectives 8, 5 et 3 litres. Initialement le récipient de 8 litres est plein. Elle souhaite isoler 4 litres dans deux des récipients. Est-ce possible ? Si oui, comment ? Quelle est la méthode la plus rapide ? la moins fatigante ?

Exercice 6 (Chemin) Un ami vous propose de définir dans un graphe orienté un chemin élémentaire comme un simple ensemble d'arcs vérifiant quelques propriétés supplémentaires. Qu'en pensez-vous ?

Chapitre 3

Parcours en largeur et en profondeur

Nous notons $V(G)$ l'ensemble de sommets d'un graphe donné G . Nous supposons en outre qu'un tel ensemble est de la forme un intervalle d'entiers $[1, n]$ avec $n \geq 1$.

Exercice 15 Une k -coloration d'un graphe G est une fonction $V(G) \rightarrow [1, k]$ telle que toute paire de sommets adjacents (et distincts) sont coloriés différemment (c'est à dire associés par f à deux entiers distincts). Un graphe est *biparti* si il admet une 2-coloration.

1. Écrire un algorithme qui décide si un graphe non orienté connexe est biparti.
2. Écrire un algorithme qui décide si un graphe non orienté est biparti.

Exercice 16 Écrire un algorithme décidant si un graphe admet une 3-coloration. Évaluer sa complexité.

Exercice 17 Écrire l'algorithme de parcours en profondeur sans utiliser aucun appel récursif.

Exercice 18 Ecrire un algorithme décidant si un graphe orienté est acyclique.

Exercice 19 Un *tri topologique* d'un graphe orienté G est une numérotation des sommets $f : V(G) \rightarrow [1, n]$ telle que pour tout arc (s, t) de G on ait $f(s) < f(t)$.

1. Démontrer qu'un graphe orienté est acyclique si et seulement si il admet un tri topologique.
2. Écrire un algorithme qui calcule pour tout graphe orienté un tri topologique.

Exercice 20 Pour tout graphe orienté et acyclique et pour tout couple de sommets s et t , on souhaite calculer un ensemble L de chemins de s à t deux à deux arc-disjoints et maximal selon l'inclusion ; c'est à dire : L est tel que tout chemin $\notin L$ de s à t contient nécessairement un arc d'un des chemins de L . Pour ce faire, vous utiliserez un parcours en profondeur du graphe.

Arbres

Exercice 23 Démontrer que pour tout graphe non orienté $G = (V, E, f)$, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. G est un arbre (c.a.d connexe et acyclique).
2. G est connexe et est minimal à vérifier cette propriété (c.a.d la suppression d'une arête quelconque déconnecte G).
3. G est connexe et vérifie $|V| \geq |E| + 1$.
4. G est acyclique et est maximal à vérifier cette propriété (c.a.d l'ajout de toute nouvelle arête permet de créer un cycle simple).
5. G est acyclique et vérifie : $|V| \leq |E| + 1$.
6. pour tout couple de sommets (s, t) , il existe un unique chemin simple allant de s à t .

Exercice 24 Écrire un algorithme de complexité optimale décidant si un graphe est un arbre.

Exercice 25 Sur un graphe de votre choix, exécuter l'algorithme **ACM-Kruskal** en indiquant les états successifs des différentes variables.

Exercice 26 L'algorithme **ACM-Kruskal** requiert un type **partition**. Implémentez celui-ci puis calculez la complexité en temps de cet algorithme.

Exercice 27 Mêmes questions que précédemment relativement à l'algorithme **ACM-Prim**.

Exercice 28 On considère ici des graphes simples, non orientés à arêtes pondérées. Pour tout graphe G , toute arête e et tout réel $r > 0$, on note $G[e : r]$ le graphe obtenu à partir de G en ajoutant l'arête e si il n'existe déjà et en lui associant comme nouveau poids r . Le problème à considérer est le suivant :

ACM-décalage

ENTRÉE : un graphe G , un ACM D de G , une arête e et un réel $r > 0$;

SORTIE : un ACM C de $G[e : r]$

Écrire un algorithme résolvant ce problème. Une solution évidente consiste à exécuter n'importe quel algorithme solutionnant ACM sur l'entrée $G[r : e]$. Votre algorithme devra au contraire chercher à exploiter la donnée de D . Votre algorithme pourra distinguer deux cas selon que e appartienne à D ou non.

Plus court chemin

Exercice 29 Considérons l'algorithme **Bellman-Ford**.

1. Quelle est sa complexité en temps et en espace dans le pire et le meilleur des cas ?
2. Écrire une variante améliorant l'une de ces complexités. L'idée étant de poursuivre le calcul jusqu'à stabiliser d . Évaluer les complexités en temps dans le meilleur et le pire des cas.

Exercice 30 Dans l'algorithme de **Dijkstra**, implémenter l'instruction **extraire un sommet x de Y de valeur d minimale**. Évaluer la complexité en temps et en espace dans le pire et le meilleur des cas.

Exercice 31 Fournissez un graphe G et deux sommets s et t tels qu'il existe un plus court chemin de s à t et pour lesquels **Dijkstra** retourne un résultat erroné.

Exercice 32 Nous nous intéressons ici au problème **PlusCourtCheminSourcesMultiples** ainsi défini :

Input G un graphe orienté sans circuit de longueur < 0 .

Output la fonction distance $\delta_G(.,.)$.

Supposons que l'ensemble des sommets V de G forme un intervalle d'entiers de la forme $[1, n]$. Définissons pour tous entiers $i, j, k \in [1, n]$ la valeur $M^i[j, k]$ comme la longueur du plus court chemin allant de j à k et dont tous les sommets internes sont dans $[1, i]$.

1. Fournir une définition récursive de $M^i[j, k]$.
2. Dédire de la question précédente un algorithme résolvant le problème ci-dessus. Évaluer sa complexité.
3. Modifier l'algorithme afin de calculer les plus courts chemins.

Exercice 33 Nous nous intéressons ici au problème **PlusLongChemin** ainsi défini :

Input G un graphe acyclique, s et t deux sommets

Output w un chemin de s à t de plus grande longueur pondérée

1. Fournir une solution algorithmique qui utilise **Bellman-Ford**. Prouvez sa correction.
2. En vous inspirant de **Dijkstra**, fournir une autre solution de plus grande efficacité.

Exercice 34 Démontrer que le problème du calcul du temps minimal à l'exécution d'un chantier par une entreprise présenté en introduction de cours se réduit au problème **PlusLongChemin**.

Flot maximal

Exercice 35 Soit le réseau $G := (V, E, 1, 6, c)$ où $V := [1, 6]$, où $E := V^2$ et où c associe aux arcs $(1, 2), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (5, 6)$ respectivement les réels $8, 3, 7, 1, 2, 4, 5, 6$ et à tout autre arc la capacité 0.

- Calculer un flot maximal f de G en utilisant **FordFulkerson**.
- Trouver une coupe de G de capacité la valeur du flot f . Qu'en conclure ?

Exercice 36 Écrire un algorithme décidant si un flot d'un réseau est maximal dans ce réseau.

Exercice 37 Démontrer que tout réseau à capacités entières admet un flot maximal qui associe à tout arc une valeur entière.

Exercice 38 Soit le réseau $G := (V, E, 1, 4, c)$ où $V := [1, 4]$, où $E := V^2$ et où c associe aux arcs $(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 4)$ respectivement les réels $10^6, 10^6, 1, 10^6, 10^6$ et à tout autre arc la capacité 0. Fournir différentes exécutions de **FordFulkerson** sur l'instance G .

Exercice 39 Démontrer que si les capacités du réseau a des valeurs entières, **FordFulkerson** termine et a une complexité en temps dans le pire des cas $\Theta(m \cdot v)$ où m désigne le nombre d'arcs de G de capacité non nulle et où v est la valeur d'un flot maximal.

Exercice 40 Chercher un exemple de réseau sur lequel **FordFulkerson** ne termine pas.

Exercice 41 L'association "Tout le monde à la plage" doit amener un maximum de citoyens dans différentes villes de bord de mer et ce en utilisant des routes à capacité limitée. Réduire ce problème en un problème de flot maximal.

Exercice 42 L'entreprise "Électricité Sans Plutonium" souhaite approvisionner chacune des villes v d'une quantité $q(v)$ d'électricité. Le réseau électrique fort complexe dispose de lignes de capacités différentes. Réduire ce problème en un problème de flot maximal en distinguant selon que chaque centrale électrique a une capacité infinie ou non.